



UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI INFORMATIKA (S1)

Kode Dokumen:
UBSI/DA/
SLB.006.4/2025

6 Maret 2025

SILABUS

**IDENTITAS MATA
KULIAH**

Nama	Analisa dan Desain Perangkat Lunak
Kode	0272
sks	4
Semester	IV

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

- | | |
|---|--|
| 1 | Mampu Menguasai Konsep Teoritis Bidang Pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika Dalam Mensimulasikan Aplikasi Teknologi Multi-Platform |
| 2 | Mampu Menyampaikan Informasi Dan Ide Secara Efektif Melalui Komunikasi Lisan, Tertulis, Dan Presentasi, Khususnya Dalam Interaksi Manusia Dan Komputer |
| 3 | Mampu Mengevaluasi Keefektifan Dan Keefisienan Aplikasi Interaktif Yang Dibuat |
| 4 | Mampu Menganalisis Kebutuhan Organisasi Dan Menyusun Spesifikasi Yang Mendasari Pengembangan Sistem Informasi |

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (Sub-CPMK)

- | | |
|---|---|
| 1 | Mahasiswa mampu menjabarkan dan menerapkan Metodologi analisa dan desain perangkat lunak |
| 2 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan fungsional perangkat lunak dan memahami analisisis pernglat lunak menggunakan tahapan <i>waterfall</i> |
| 3 | Mahasiswa mampu Mahasiswa mampu merancang peranagkat lunak berorientasi objek menggunakan Unified Modelling Language (UML), yaitu Use Case Diagram, Activity Diagram dan Sequence Diagram |
| 4 | Mahasiswa mampu mendesain database dan memahami Teknik pengkodean (C1,CPMK-5) |
| 5 | Mahasiswa mampu merancang Class Diagram, <i>Deployment Diagram</i> dan dapat menerapkan kedalam Bahasa Pemrograman |
| 6 | Mahasiswa mampu merancang user interface yang akan digunakan dalam sebuah perangkat lunak dan desain dokumen input dan outputnya |
| 7 | Mahasiswa mampu melakukan Pengujian program dan memlihara perangkat lunak |
| 8 | Mahasiswa mampu menganalisa dan mendesain perangkat lunak dalam suatu proyek serta membuat laporan hasil analisa desainnya secara berkelompok dalam waktu yang ditentukan |
| 9 | Mahasiswa mampu menjelaskan hasil Analisa dan desain perangkat lunak dalam suatu <i>project</i> melalui presentasi tugas kelompok |

MATERI PEMBELAJARAN

- | | |
|---|--|
| 1 | Metodologi Analisis dan Desain Perangkat Lunak
a) Pengembangan Perangkat Lunak
b) <i>Software Development Life Cycle (SDLC)</i>
c) Metode <i>Waterfall</i>
d) Metodologi Analisa dan Perancangan Perangkat Lunak |
|---|--|

2	Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak (Software Requirements Analysis) a) Kebutuhan Perangkat Lunak b) Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak
3	Desain Perangkat Lunak a) Unified Modelling Language (UML) b) Use Case Diagram c) Activity Diagram d) Sequence Diagram
4	Perancangan Database dan Teknik Pengkodean a) Perancangan Database b) Teknik Pengkodean
5	Implementasi Desain Perangkat Lunak a) Class Diagram b) Deployment Diagram c) Implementasi dalam Bahasa Pemrograman
6	Desain <i>Interface</i> dan Desain <i>Input & Output</i> a) Desain Interface b) Desain Input dan Output
7	Pengujian Perangkat Lunak dan Pemeliharaan Perangkat Lunak a) Pengujian Perangkat Lunak b) Pemeliharaan Perangkat Lunak c) Studi kasus
8	Ujian Tengah Semester (UTS)
9-11	Analisa dan Desain Perangkat Lunak (Studi Kasus dan Asistensi Project)
12-15	Presentasi Project Dan Pengumpulan Laporan Analisa dan Desain Perangkat Lunak
16	Ujian Akhir Semester (UAS)
PUSTAKA UTAMA	
	1. Akil, Ibnu. 2018. Referensi dan Panduan UML 2.4 Singkat Tepat Jelas. Jakarta 2. Alan Dennis et al, Systems Analysis and Design with UML 4th Edition, John Wiley and Sons, 2013 3. Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir 2018 4. Dennis, A., Wixom, B.H., Tegarden, D., 2015. Systems analysis and design: An object-oriented approach with UML. 5. Denny, A., Wixom, B.H., Roth, R.M. 2012. System Analysis And Design. 5th Edition. New Jersey. John Willey & Sons Inc. 6. Gata, Windu dan Gata, Grace. 2013. Sukses Membangun Aplikasi Penjualan dengan Java. Jakarta : Elex Media Komputindo 7. Indrajani. 2015. Database Design. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. 8. Mala, D.J., Geetha.S. 2013. Object Oriented Analysis And Design - Using UML. Mc Graw Hill Wducation. New Delhi.

	9. Pressman, Roger S. 2012. Rekayasa Perangkat Lunak Pendekatan Praktisi. Edisi 7. Yogyakarta. Penerbit Andi. 10. Rosa dan Shalahuddin.2013.Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek.Bandung:Informatika 11. Tohari, Hamim.2014.Analisis Serta Perancangan Sistem Informasi Melalui Pendekatan UML.Yogyakarta:Andi
PUSTAKA PENDUKUNG	
	1. Wahyunningrum, T & Dwi Januarita. Implementasi dan Pengujian Web E-commerce untuk Produk Unggulan Desa. Jurnal Komputer Terapan, Vol 1, No 1, Mei 2015, 57-66. 2. https://www.petanikode.com/java-oop-inheritance/8 3. http://www.materidosen.com/2017/04/use-case-diagram-lengkap-studi-kasus.html 4. https://www.youtube.com/watch?v=h28T37mnMLI 5. https://www.uml-diagrams.org/uml-24-diagrams.html
PRASYARAT (Jika ada)	
	-